

湖南工商大学课程考核试卷（A）卷

课程名称：____高等数学（一）____学 分：____ 5 ____

考核学期：____ 2022—2023 学年度 第一学期 ____考核形式：____ 闭卷 ____

年级、专业、层次：____ 2022 级理工科相关专业 ____时 量：____ 120 分钟 ____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	24	10	15	40	5	6			100	
实得分									评分	复查人
评卷人										

所有答案写在答题纸上，写在试卷上一律无效!!!

得分	评卷人

一、单项选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1、函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 点处连续是可导的 ()

(A)充要条件 (B)必要条件 (C)充分条件 (D)无关条件

2、设可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = af(x)$ ，且 $f'(0) = b$ ， $a, b \neq 0$ ，则 ()

(A) $f'(1) = 0$ (B) $f'(1) = a$ (C) $f'(1) = b$ (D) $f'(1) = ab$

3、当 $x \rightarrow 0$ 时，下列变量关于 x^2 为等价无穷小的是 ()

A. $y = \sin(2x^2)$ B. $y = 1 - \cos x$ C. $y = e^x - 1$ D. $y = x \tan x$

4、下列函数在区间 $[-1, 1]$ 上满足罗尔定理条件的是 ()

A. $y = \ln(1+x^2)$ B. $y = \sqrt[3]{x^2}$ C. $y = x \cos x$ D. $y = \frac{1}{x^2}$

5、设 $g(x) = \frac{x \cdot \int_2^x f(t) dt}{x-2}$ ，其中 $f(x)$ 是连续函数，则 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) =$ ()

(A) $2f(2)$ (B) 2 (C) 0 (D) 不存在

6、若 $f(x)$ 为偶函数, 且在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有 ()

(A) $f'(x) > 0$, $f''(x) < 0$ (B) $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$

(C) $f'(x) < 0$, $f''(x) < 0$ (D) $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$

7、设 $f(x) = \begin{cases} (x-a)\sin\frac{1}{x-a} & x < a \\ 1 & x = a \\ \frac{\sin(x-a)}{x-a} & x > a \end{cases}$, 则 $x = a$ 是函数 $f(x)$ 的 ()

(A) 可去间断点 (B) 无穷间断点 (C) 连续点 (D) 跳跃间断点

8、设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则下列等式一定成立的是 ()

(A) $\frac{d}{dx}(\int f(x)dx) = F(x)$ (B) $\int F'(x)dx = f(x) + c$

(C) $\int F'(x)dx = F(x)$ (D) $\frac{d}{dx}(\int f(x)dx) = f(x)$

得分	评卷人

二、判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

9、函数 $f(x) = x^3 |x|$ 在 $x = 0$ 处连续且可导. ()

10、有界数列必定收敛. ()

11、曲线 $y = \frac{x-1}{x-2}$ 无垂直渐近线. ()

12、 $f(x)$ 在某个闭区间上连续, 则其在该闭区间上一定有界. ()

13、设 $f'(x) = g'(x)$, 则 $f(x) = g(x)$ 不一定成立. ()

得分	评卷人

三、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

14、 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3 \tan^2 x)^{\cot^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

15、如果函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处有极值, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

16、过曲线 $y = x + e^x$ 的点 $(0,1)$ 处的切线方程为_____.

17、已知 $e^y + xy = e$ 确定函数 $y = y(x)$ ，则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

18、设 $f(x) = x^{\sin x}$ ，则 $f'(x) =$ _____.

得分	评卷人

四、计算下列各题（共 40 分）

19、（6 分）已知极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2}{x} - ax + 1 \right) = 1$ ，求常数 a 的值.

20、（8 分）计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t(e^{\tan t} - 1) dt}{x^2 \sin x}$.

21、（8 分）设函数 $f(x) = \int_0^x t(1-t)e^{-2t} dt$ ，试求 $f(x)$ 的极值点.

22、（8 分）求参数方程 $\begin{cases} x = e^{2t} - 1 \\ y = t^3 + 1 \end{cases}$ 所确定的函数 $y = f(x)$ 的导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$, $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$

23、（10 分）计算积分（1） $\int \cos^3 x dx$ （2） $\int_{-1}^1 x \arctan x dx$

得分	评卷人

五、证明题（共 5 分）

24、设 $a, b > 0$ ， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$.

得分	评卷人

六、应用题（共 6 分）

25、求由曲线 $y = x^2$ ，直线 $y = 2 - x$ 所围平面图形的面积.